

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Departamento de Estudios de Postgrados CUNOC
Maestría: En Ingeniería Estructural y Sismoresistente
Curso: Ingeniería sísmica
Estudiante: Marlon Ivan Carreto Rivera
Carnet / No. Dpi: 2733955050909

Desarrollo del tema: Guatemala 1976

El terremoto de Guatemala de 1976 fue un sismo de magnitud 7.5 que sacudió el país el miércoles 4 de febrero de 1976 a las 03:01:43 horas de la madrugada. Tuvo una profundidad de 5 kilómetros, cerca de la ciudad de Los Amates, en el departamento de Izabal, a 160 kilómetros al noreste de la capital Ciudad de Guatemala; en solo 39 segundos un tercio de la capital quedó reducido a escombros y miles de edificios colapsaron, el terremoto se sintió también en Belice, El Salvador, Honduras y México, hasta donde se sintieron sus ondas telúricas en la Ciudad de México. También se registró un gran número de réplicas, siendo las más fuertes las de 5.8, 5.7 y 5.2 grados.

Como se mencionó el epicentro del sismo fue localizado cerca de la ciudad de Los Amates, en la parte oriental de la Falla de Motagua, una falla transformante que forma la frontera tectónica entre la placa Norteamericana y la placa del Caribe. El sismo principal duró 39 segundos, y causó una ruptura visible sobre 230 km a lo largo de la falla de Motagua, desde Puerto Barrios en el oriente, hasta Chimaltenango en el occidente. La longitud de la falla, basada en la registración de réplicas se estimó en 300 km. En diferentes partes de la falla se crearon aceleraciones muy altas. El promedio del desplazamiento horizontal a lo largo de la falla de Motagua fue de 100 cm, con un desplazamiento máximo de 326 cm.

La intensidad máxima del sismo se observó en algunos sectores de la ciudad de Guatemala, la zona de Mixco y en Gualán. La intensidad sísmica fue observada en un área total de 33.000 km². Hubo licuefacción y borbotones de arena en varios lugares con alta intensidad sísmica. Se calcula que este terremoto tuvo una intensidad 90 veces mayor que la del terremoto que destruyó la ciudad de Managua en Nicaragua en 1972.

La zona más afectada cubría alrededor de 30,000 km², con una población de 2,5 millones de personas. Cerca de veintitrés mil personas fallecieron y setenta y siete mil resultaron gravemente heridas. 258,000 casas fueron destruidas, dejando a cerca de 1,2 millones de personas sin hogar. 40% de la infraestructura hospitalaria nacional

fue destruida, mientras que otros centros de salud también sufrieron daños sustanciales. Así también aparecieron algunas grietas en el suelo en muchos lugares del país, y algunas llegaron a medir hasta un metro de ancho, también la cima de algunos cerros se agrietó y luego los cerros se desmoronaron, soterrando pueblos enteros y carreteras.

Y en conclusión a casi cinco décadas de este muy lamentable suceso, el terremoto de 1976 permanece grabado en la memoria de todos los guatemaltecos y más aun los que sobrevivieron a ese trágico incidente. No solo representa un doloroso recordatorio de nuestra vulnerabilidad geográfica, sino que marcó el nacimiento de la gestión moderna de riesgos y dejó una gran lección sobre la resiliencia de un pueblo que supo unirse para reconstruir su nación desde los escombros.